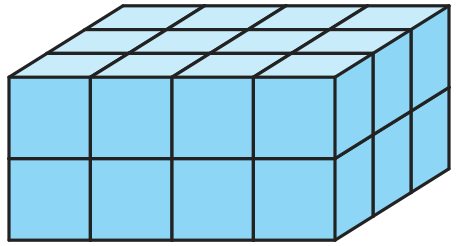
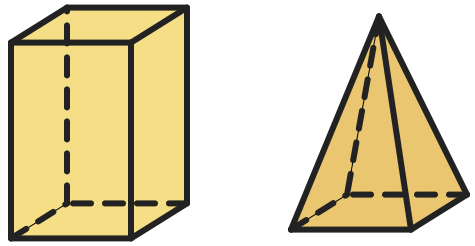
KOMIK MATEMATIKA • KELAS IX SMP (FASE D) • PERTEMUAN 4

DETEKTIF BANGUN RUANG

Kasus 4: Rahasia Isi Bangun Ruang



Berapa kubus yang muat?



Prisma vs limas: siapa lebih besar?

1 Bu Citra

Selamat datang di kasus terakhir, detektif! Kali ini kita menyelidiki isi bangun ruang.

2 Raka

Yes! Pertanyaanku soal kotak kado diisi permen dijawab hari ini!

3 Tasya

Bu, kotak kecil-kecil di papan itu untuk apa?

4 Nadia

Kasus terakhir? Kita harus jadi detektif paling teliti!

Nadia | Fajar | Raka | Tasya

Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 4: Volume Bangun Ruang Sisi Datar
Setelah membaca komik ini, kamu dapat:
1. menentukan rumus volume prisma dan limas;
2. menghitung volume prisma dan limas;
3. menyelesaikan soal cerita tentang volume prisma dan limas.

🔁 **Ingat lagi**
- Luas permukaan = bagian **luar** (satuan cm^2, m^2).
- Luas segitiga = ½ × alas × tinggi
- Luas trapesium = ½ × (jumlah sisi sejajar) × tinggi
- Tinggi limas ≠ tinggi sisi tegak

📏 **Satuan volume:** cm^3, dm^3, m^3. 1 liter = 1 dm^3 = 1.000 cm^3 1 m^3 = 1.000 liter



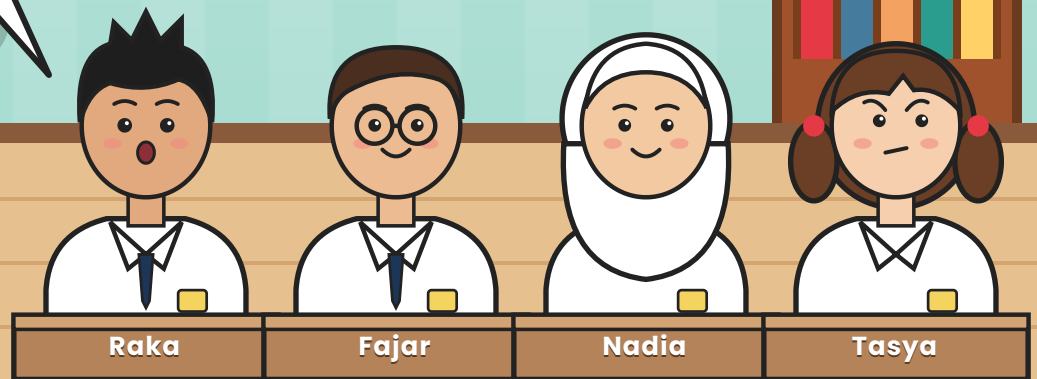
1 Bu Citra
Kemarin kita menghitung bagian luar. Hari ini bagian dalam. Apa bedanya?

2 Nadia
Luas permukaan itu membungkus, volume itu mengisi, Bu.

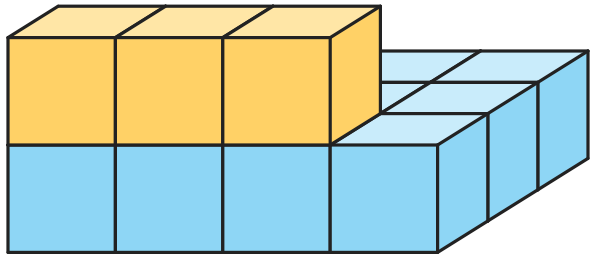
3 Tasya
Kenapa satuannya pakai pangkat 3, Bu? Kemarin pangkat 2.

4 Bu Citra
Pertanyaan bagus! Simpan dulu, nanti kalian temukan jawabannya.

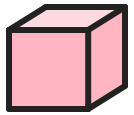
5 Raka
Liter juga satuan volume ya, Bu? Kayak botol minum!



Mengisi Kotak dengan Kubus Satuan



Kotak 4 cm × 3 cm × 2 cm sedang diisi



kubus satuan

1 cm × 1 cm × 1 cm = 1 cm³

🤔 **Ayo pikirkan: Berapa kubus satuan yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kotak itu? Tebak dulu!**

1 Bu Citra

Ini kubus kecil berukuran 1 cm³. Berapa kubus yang muat di kotak 4 × 3 × 2 cm?



2 Raka

Hitung satu-satu saja, Bu! 1, 2, 3, 4, 5... eh, yang di belakang kelihatan nggak?

3 Tasya

Kalau kotaknya besar sekali, menghitungnya bisa sampai besok, Rak!

4 Nadia

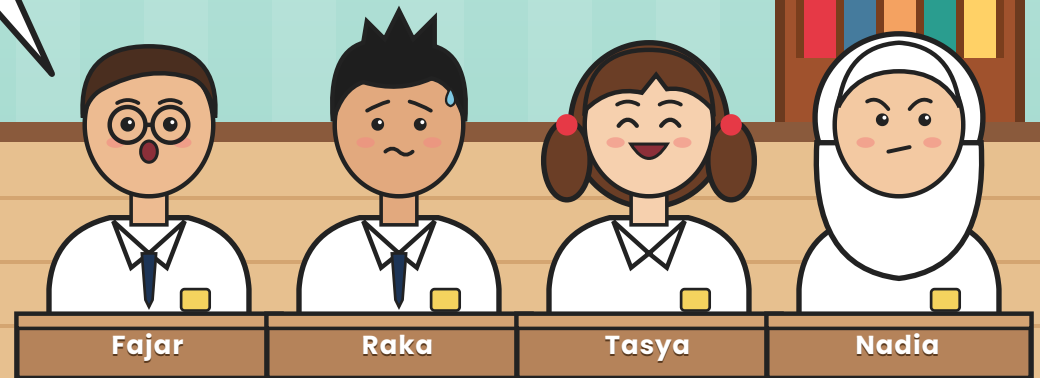
Lapisan bawah sudah penuh: 4 baris kali 3. Ada 12 kubus.

5 Bu Citra

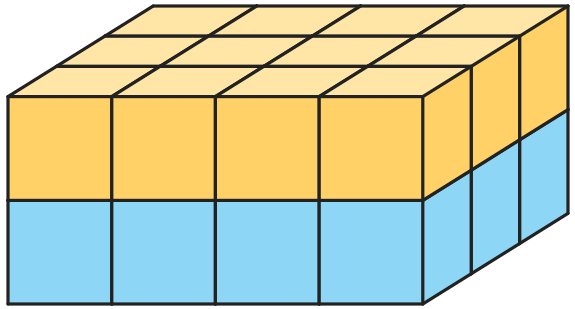
Lalu ada berapa lapisan seperti itu?

6 Fajar

Tingginya 2 cm, jadi 2 lapis. 12 × 2 = 24 kubus!



Rumus Volume Balok



lapis 1 (biru) + lapis 2 (kuning)

Satu lapis = $p \times l = 4 \times 3 = 12$ kubus
Banyak lapis = $t = 2$
Volume = $12 \times 2 =$ **24 cm³**

📌 Kesimpulan Bu Citra

Volume adalah banyak kubus satuan yang mengisi bangun ruang.
Volume balok = $p \times l \times t$ = luas alas × tinggi
Satuannya kubik (cm³), karena ada tiga ukuran yang dikalikan.

1 Bu Citra
Jadi bagaimana cara cepat menghitung banyak kubusnya?

2 Nadia
Satu lapis itu $p \times l$, sama dengan luas alas!

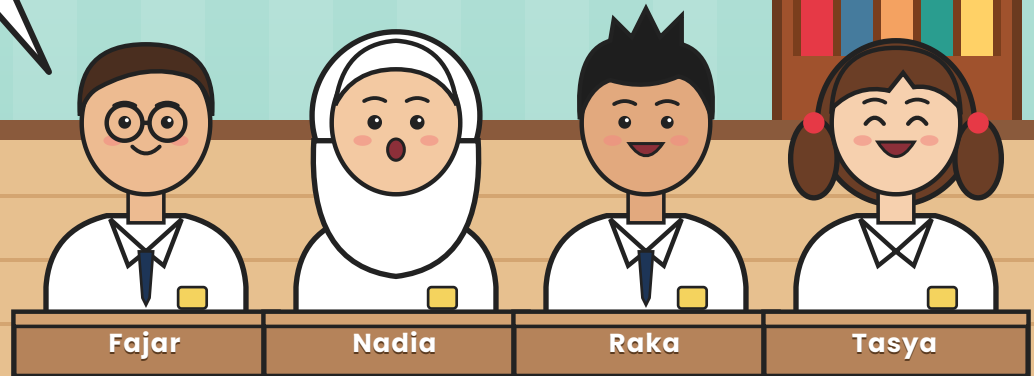
3 Raka
Banyak lapisnya sama dengan tinggi. Jadi $p \times l \times t$!

4 Tasya
Oh! Pangkat 3 karena ada tiga ukuran yang dikalikan: cm × cm × cm!

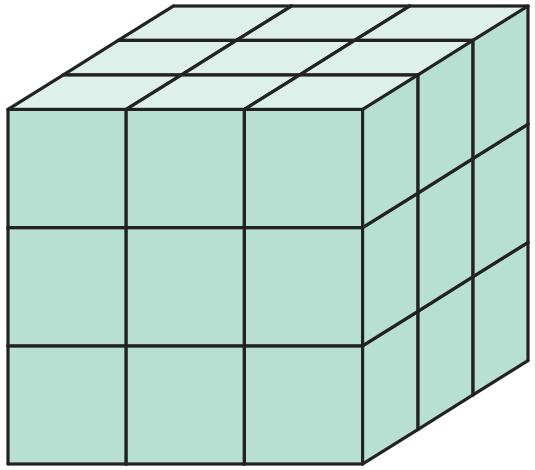
5 Bu Citra
Tasya menjawab pertanyaannya sendiri. Hebat!

6 Fajar
Berarti volume balok = luas alas × tinggi.





Volume Kubus



Kubus 3 × 3 × 3

Kubus rusuk 3 cm:
3 × 3 × 3 = **27 cm³**

Kubus rusuk 5 cm:
5 × 5 × 5 = **125 cm³**

📌 Kesimpulan Bu Citra

Kubus adalah balok dengan $p = l = t = s$.
Volume kubus = s × s × s = s³

1 Bu Citra
Bagaimana dengan kubus? Bisa kalian tebak rumusnya?

2 Tasya
Kubus kan balok yang semua rusuknya sama. Jadi s × s × s?

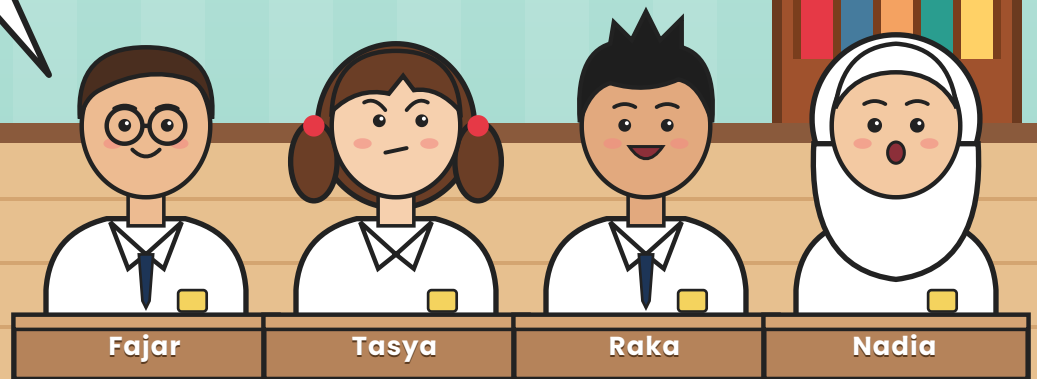
3 Raka
Kubus 3 cm berisi 27 kubus kecil. Aku hitung lapisnya: 9, 18, 27!

4 Nadia
s × s × s bisa ditulis s³, Bu. Itu kenapa disebut "kubik"?

5 Bu Citra
Benar! "Pangkat tiga" juga sering disebut "kubik".

6 Fajar
Kubus rusuk 5 cm: 5³ = 125 cm³.

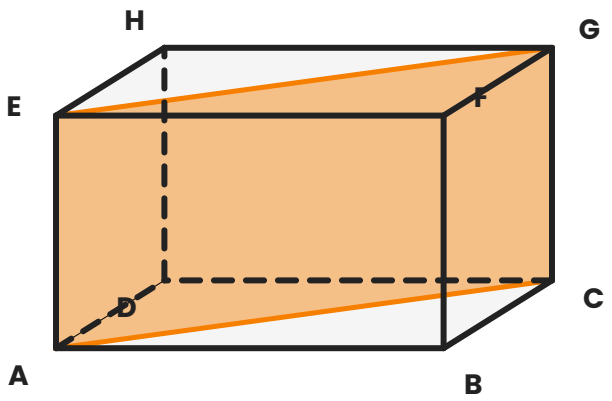




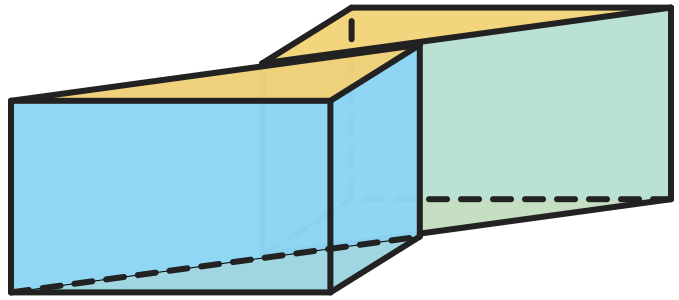
Membelah Balok Menjadi Dua

1 Bu Citra

Balok ini Ibu potong pada bidang diagonal ACGE. Jadi apa potongannya?



Balok dipotong pada bidang ACGE



Dua prisma segitiga yang kongruen

2 Tasya

Jadi dua prisma segitiga! Bentuknya kembar.

3 Raka

Berarti volume satu prisma = setengah volume balok, Bu?

4 Nadia

Alas segitiganya juga setengah dari alas balok. ½ × *p* × *l*.

📌 Kesimpulan Bu Citra

Volume satu prisma segitiga = ½ × volume balok = (½ × *p* × *l*) × *t* = **luas alas segitiga × tinggi**

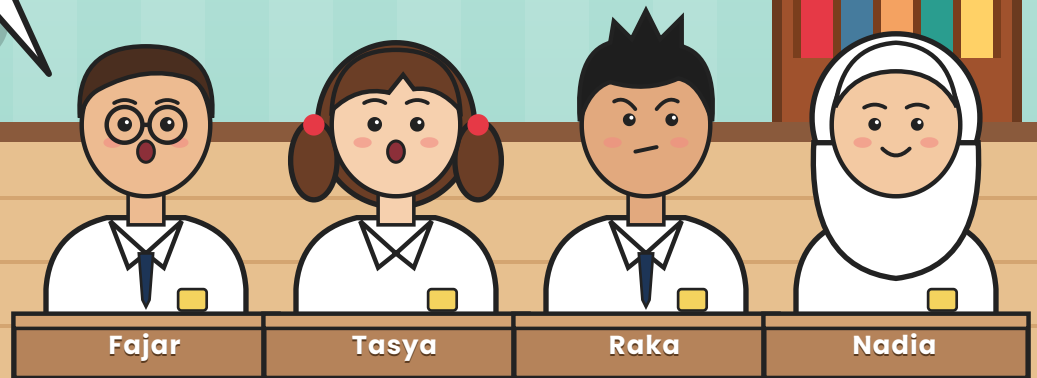
5 Bu Citra

Jadi volume prisma segitiga bisa ditulis sebagai apa?

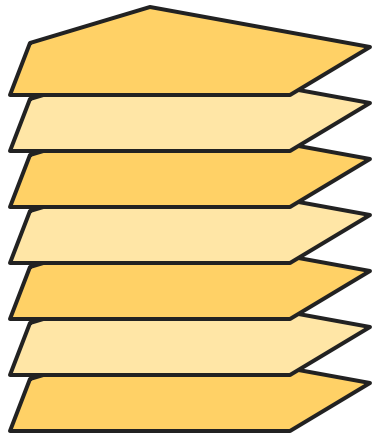
6 Fajar

Luas alas segitiga × tinggi! Sama polanya dengan balok!

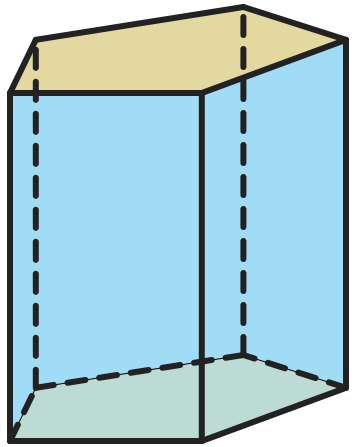




Bagaimana dengan Prisma Lainnya?



Tumpukan lembaran segilima



Prisma segilima

Kesimpulan Bu Citra

Prisma adalah tumpukan lapisan yang kongruen dengan alasnya, setebal tingginya. Maka untuk **semua prisma**: **Volume prisma = luas alas × tinggi prisma**

1 Bu Citra

Masih ingat percobaan mengiris prisma di pertemuan pertama?

2 Nadia

Ingat! Irisan prisma selalu sama dengan alasnya.

3 Tasya

Berarti prisma itu seperti tumpukan kertas yang bentuknya sama semua?

4 Raka

Seperti lapisan kubus satuan tadi! Satu lapis = luas alas.

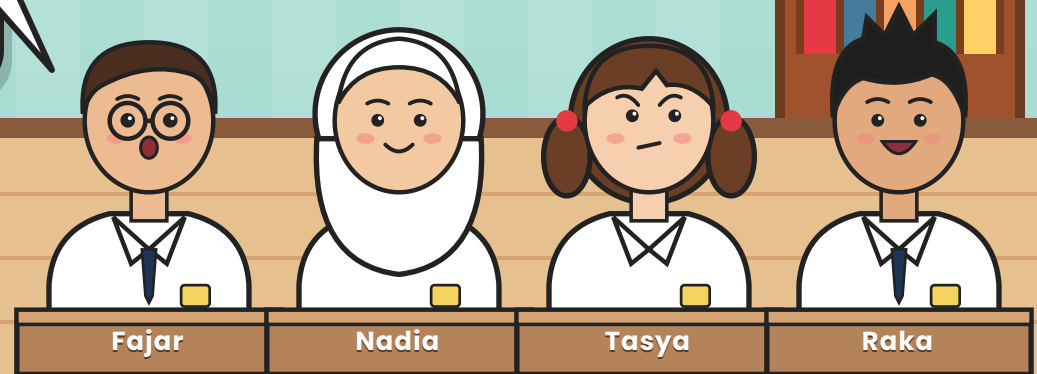
5 Bu Citra

Lalu, berapa banyak lapisannya?

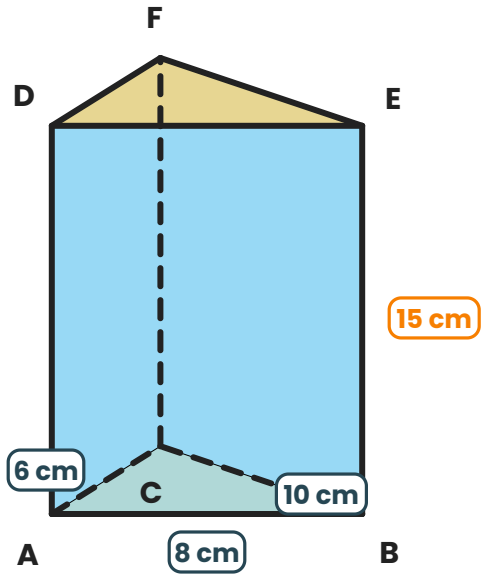
6 Fajar

Sebanyak tingginya! Jadi volume semua prisma = luas alas × tinggi.





Menghitung Volume Prisma Segitiga



Luas alas = ½ × 6 × 8 = 24 cm²
Volume = luas alas × tinggi
= 24 × 15 = **360 cm³**

📌 Kesimpulan Bu Citra

Langkah: cari **luas alas** dulu (dengan rumus bangun datarnya), lalu kalikan dengan **tinggi prisma**. Ukuran sisi miring 10 cm tidak dipakai.

1 Bu Citra

Prisma ini sama dengan kasus kemarin. Berapa volumenya?

2 Raka

Kalikan semua angkanya saja: 6 × 8 × 10 × 15!

3 Nadia

Rak, rumusnya luas alas × tinggi. Luas alas segitiga ½ × 6 × 8 = 24.

4 Tasya

Angka 10 tidak dipakai, Bu? Kok ada di soal?

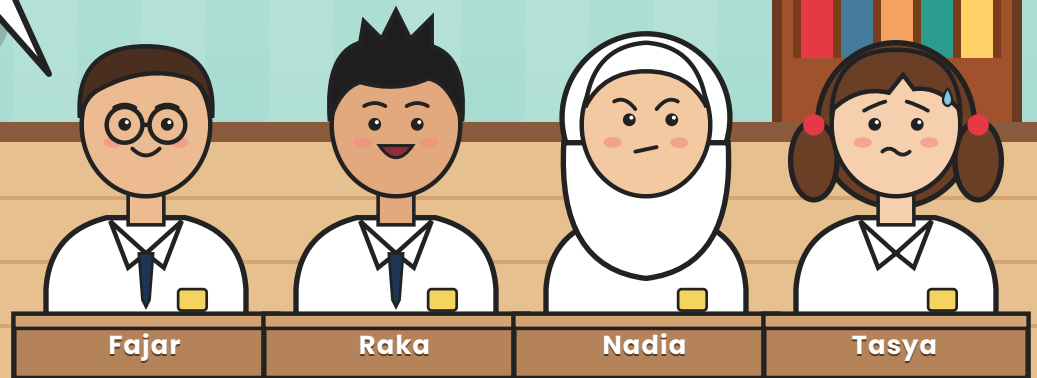
5 Bu Citra

Coba pikir, apakah 10 dibutuhkan untuk menghitung luas alas?

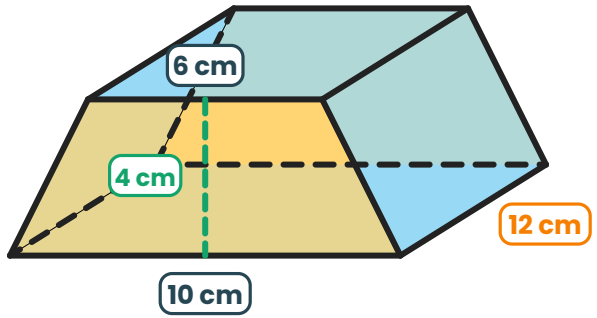
6 Fajar

Tidak, Bu. Itu sisi miring. Volumenya 24 × 15 = 360 cm³.





Prisma dengan Alas Trapesium



Alas: trapesium, sisi sejajar 10 cm dan 6 cm, tinggi trapesium 4 cm
Luas alas = ½ × (10 + 6) × 4 = 32 cm²
Volume = 32 × 12 = **384 cm³**

📌 Kesimpulan Bu Citra

Ada dua jenis tinggi pada prisma ini: **tinggi trapesium** (untuk luas alas) dan **tinggi prisma** (jarak alas ke tutup).



1 Bu Citra
Prisma ini "tidur". Alasnya trapesium kuning di depan. Berapa volumenya?

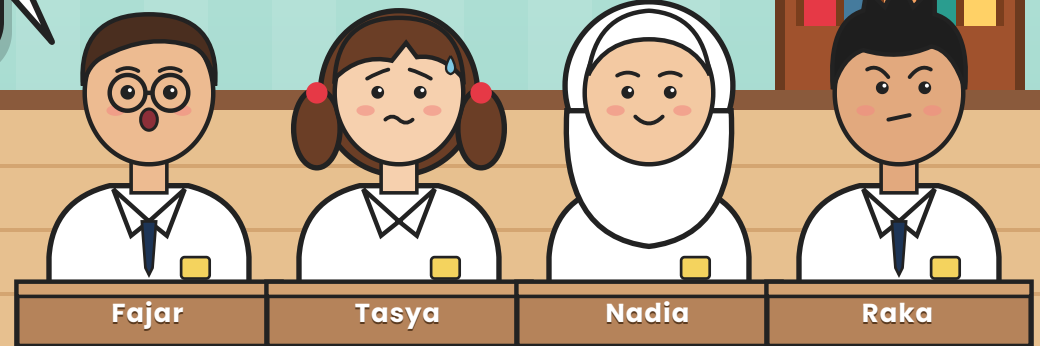
2 Tasya
Bu, alasnya di depan? Bukan yang di bawah?

3 Nadia
Ingat, Sya: alas prisma itu sisi yang kembar dengan tutupnya, bukan selalu di bawah.

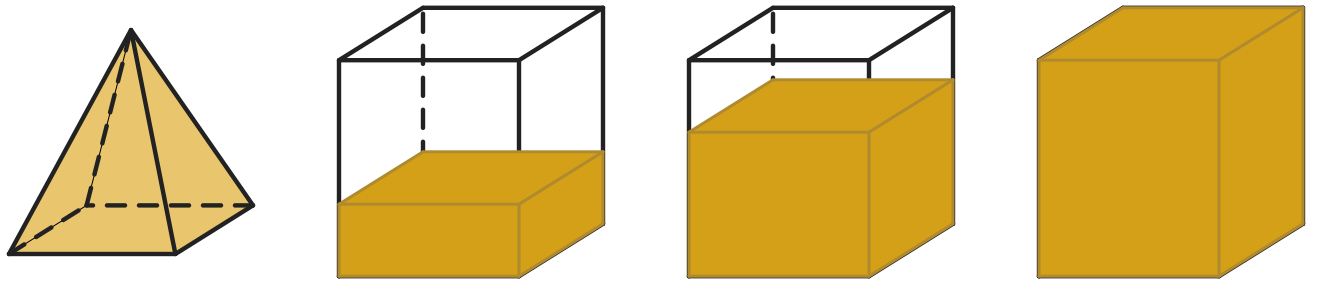
4 Raka
Ada dua tinggi: 4 cm dan 12 cm. Yang mana yang dipakai?

5 Bu Citra
Dua-duanya dipakai! Coba cari tahu masing-masing untuk apa.

6 Fajar
4 cm untuk luas trapesium, 12 cm tinggi prisma. Volumenya 32 × 12 = 384 cm³.



Percobaan Menuang Pasir



Limas penuh pasir | Setelah tuangan ke-1 | Setelah tuangan ke-2 | Setelah tuangan ke-3

Alas dan tinggi limas = alas dan tinggi prisma

🤔 **Ayo pikirkan: Sebelum melihat hasil percobaan, tebak: berapa kali isi limas dituang agar prisma penuh?**

1 Bu Citra

Limas dan prisma ini alas dan tingginya sama. Berapa kali isi limas dituang agar prisma penuh?



2 Raka

Limas kan setengah prisma. Pasti 2 kali, Bu!

3 Tasya

Kalau aku tebak 4 kali. Limasnya kelihatan kecil sekali.

4 Nadia

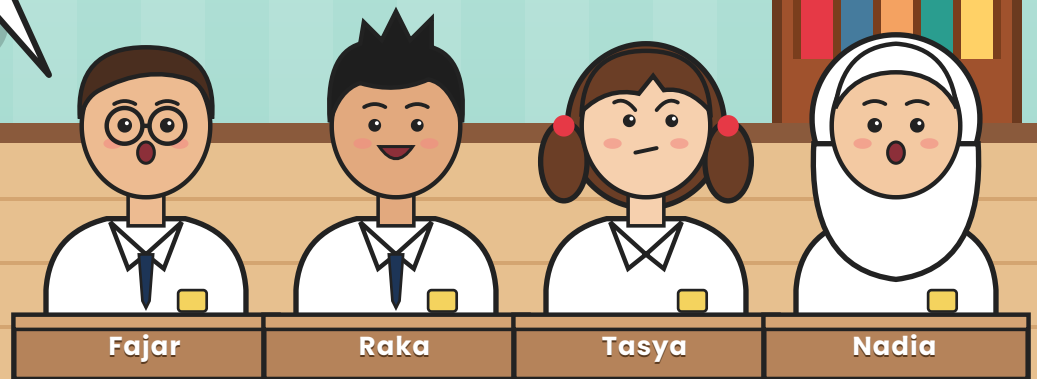
Lihat percobaannya: tuangan pertama sepertiga, kedua dua pertiga...

5 Bu Citra

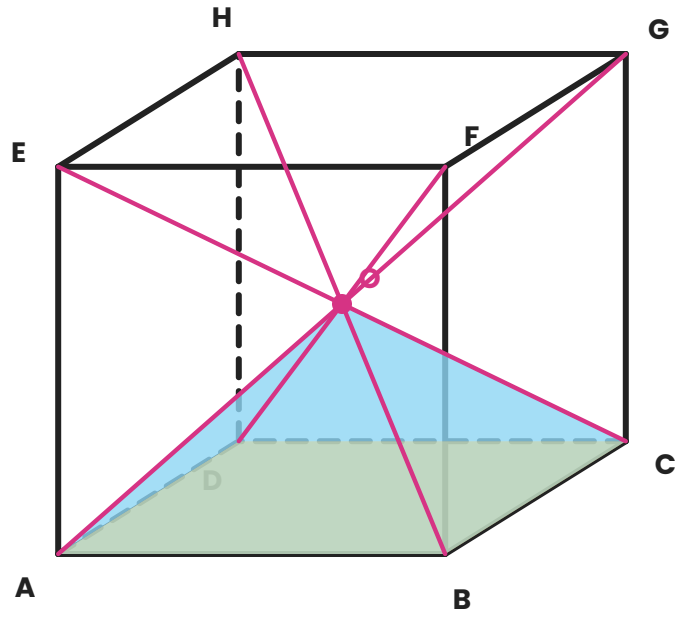
Lalu, tuangan ke berapa prismanya penuh?

6 Fajar

Tuangan ketiga! Jadi volume limas = ⅓ volume prisma!



Bukti Lain: Kubus Dipotong Menjadi 6 Limas



Kubus rusuk s terbagi menjadi **6 limas** kongruen (alas = sisi kubus, puncak = titik O).

Volume 1 limas = $\frac{1}{6} \times s^3$

Tinggi limas = $\frac{1}{2} s$, luas alas = s^2

$\frac{1}{3} \times$ luas alas $\times$ tinggi = $\frac{1}{3} \times s^2 \times \frac{1}{2} s = \frac{1}{6} s^3$ ✔

1 Bu Citra

Keempat diagonal ruang kubus bertemu di titik O. Berapa limas yang terbentuk?



2 Nadia

Setiap sisi kubus jadi alas satu limas. Ada 6 sisi, jadi 6 limas!

3 Raka

Berarti volume satu limas = kubus dibagi 6?

4 Tasya

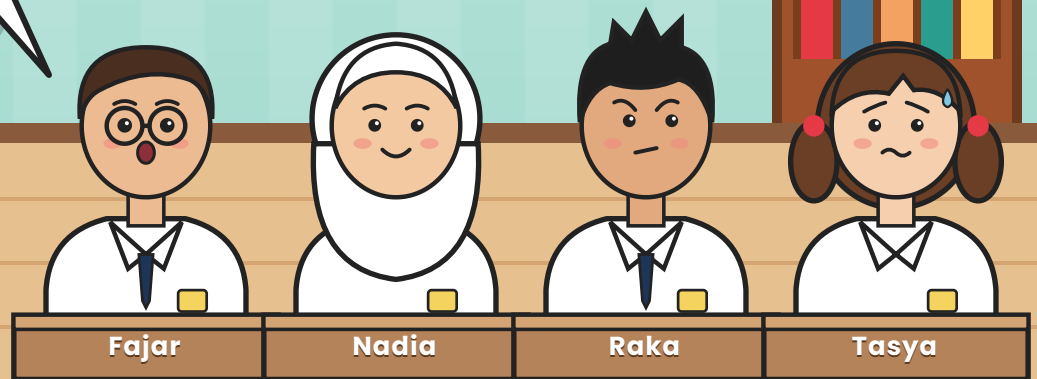
Kenapa jadi dibagi 6, Bu? Tadi katanya dibagi 3?

5 Bu Citra

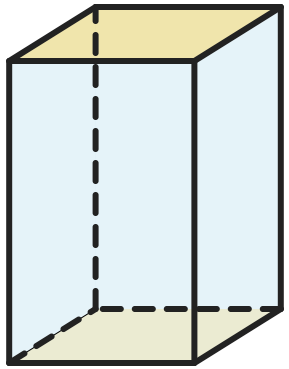
Coba perhatikan: tinggi limas ini berapa, dibandingkan rusuk kubus?

6 Fajar

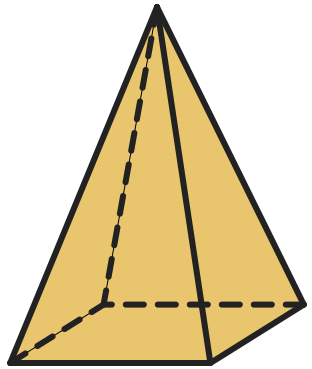
Tingginya cuma setengah rusuk! $\frac{1}{3} \times s^2 \times \frac{1}{2}s = \frac{1}{6}s^3$. Cocok, Bu!



Rumus Volume Limas



= 3 ×



Prisma: luas alas × t

Limas: ⅓ × luas alas × t

📌 Kesimpulan Bu Citra

Volume limas = ⅓ volume prisma yang alas dan tingginya sama.
Volume limas = ⅓ × luas alas × tinggi limas

Tinggi yang dipakai adalah **tinggi limas** (dari puncak tegak lurus ke alas), bukan tinggi sisi tegak.

1 Bu Citra

Dari dua percobaan tadi, apa kesimpulan kalian tentang volume limas?

2 Tasya

Volume limas sepertiga volume prisma yang alas dan tingginya sama!

3 Raka

Jadi tinggal pakai rumus prisma, lalu dibagi 3. Gampang!

4 Nadia

Tingginya pakai tinggi limas ya, Bu? Bukan tinggi sisi tegak seperti kemarin.

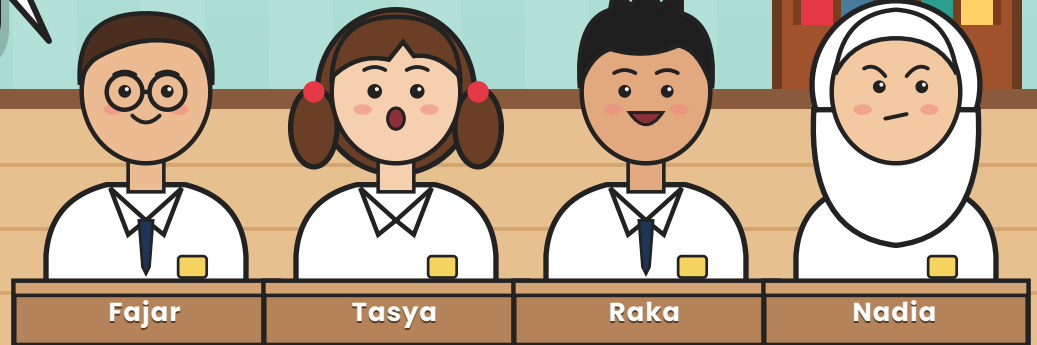
5 Bu Citra

Tepat, Nadia! Ini sering tertukar. Hati-hati!

6 Fajar

Luas permukaan pakai tinggi sisi tegak, volume pakai tinggi limas.

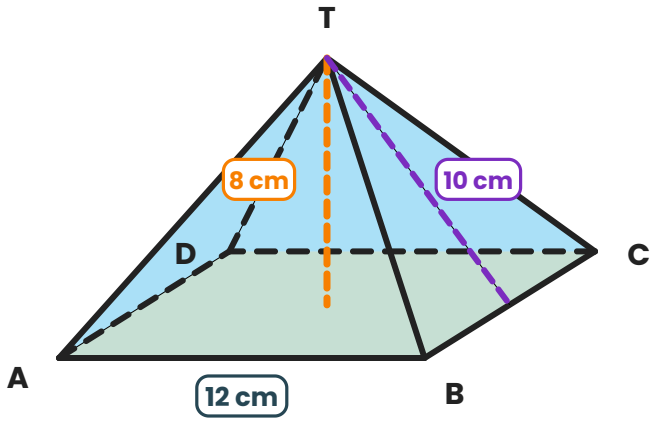




Menghitung Volume Limas

1 Bu Citra

Ini limas dari kasus kemarin. Alas 12 cm, tinggi limas 8 cm, tinggi sisi tegak 10 cm. Berapa volumenya?



Luas alas = 12 × 12 = 144 cm²
Tinggi limas = 8 cm
Volume = ⅓ × 144 × 8
= **384 cm³**

📌 Kesimpulan Bu Citra

Garis **oranye** = tinggi limas (untuk volume).
Garis **ungu** = tinggi sisi tegak (untuk luas permukaan).

2 Raka

⅓ × 144 × 10 = 480 cm³!

3 Tasya

Rak, kok pakai 10? Itu garis ungu, tinggi sisi tegak!

4 Nadia

Volume pakai tinggi limas, garis oranye 8 cm. Jadi ⅓ × 144 × 8.

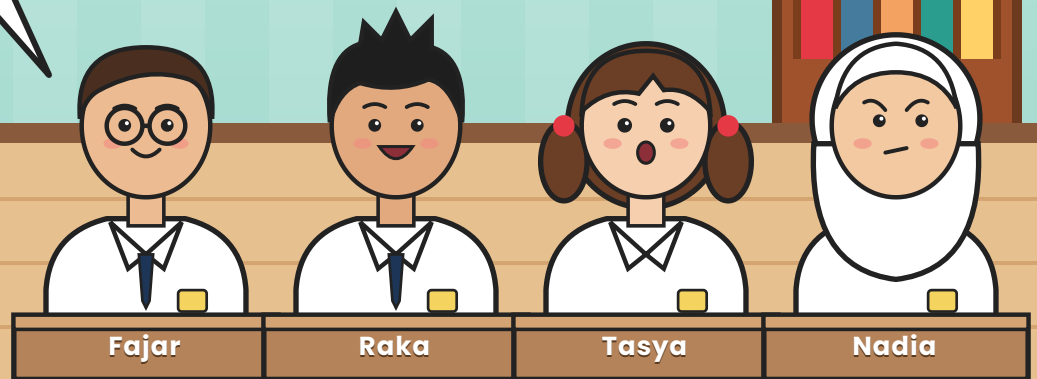
5 Bu Citra

Bagus! Berapa hasilnya?

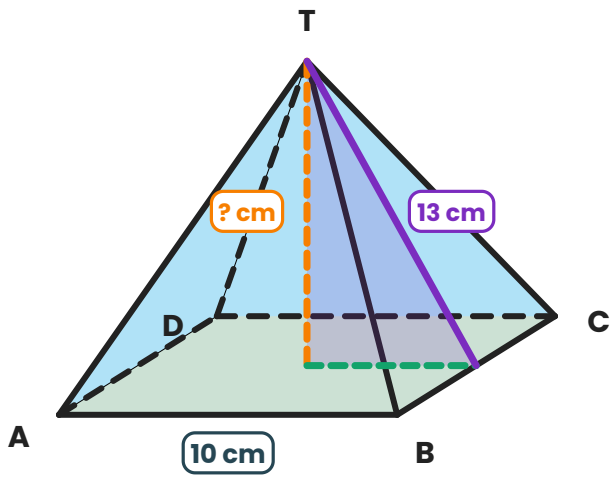
6 Fajar

⅓ × 144 = 48, lalu 48 × 8 = 384 cm³.





Jika Tinggi Limas Belum Diketahui



Diketahui: alas persegi 10 cm, tinggi sisi tegak 13 cm.

OM = ½ × 10 = 5 cm

Tinggi limas TO = $\sqrt{(13^2 - 5^2)} = \sqrt{144} = 12$ cm

Volume = ⅓ × 100 × 12 = **400 cm³**

1 Bu Citra

Kali ini yang diketahui tinggi sisi tegaknya, 13 cm. Bagaimana mencari volumenya?

2 Raka

Pakai 13 saja, Bu. Eh... nggak boleh ya? Hehe.

3 Nadia

Harus cari tinggi limas dulu, Rak. Lihat segitiga ungu TOM!

4 Tasya

TM sisi miringnya, 13. OM setengah alas, 5. Jadi TO = $\sqrt{(169 - 25)}$?

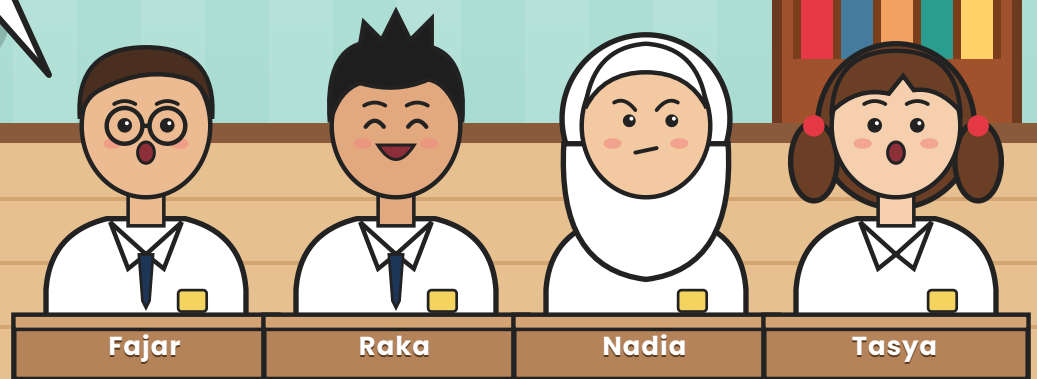
5 Bu Citra

Lanjutkan, Tasya!

6 Fajar

$\sqrt{144}$ = 12 cm. Volumenya ⅓ × 100 × 12 = 400 cm³!





Rangkuman Rumus Volume

Bangun ruang	Volume	Contoh
Prisma (umum)	luas alas × tinggi prisma	prisma segitiga: 24 × 15 = 360
Balok	$p \times l \times t$	4 × 3 × 2 = 24
Kubus	s^3	$5^3 = 125$
Limas (umum)	⅓ × luas alas × tinggi limas	⅓ × 144 × 8 = 384

📏 **Konversi satuan:** 1 liter = 1 dm³ = 1.000 cm³ • 1 m³ = 1.000 liter • 1 ml = 1 cm³

📌 **Kesimpulan Bu Citra**

Semua volume prisma berpola **luas alas × tinggi**; limas cukup dikalikan ⅓. Kunci utamanya: tentukan alas dengan benar dan gunakan tinggi yang tepat.

1 Bu Citra

Ini semua rumus volume yang kalian temukan hari ini. Apa persamaannya?

2 Nadia

Semuanya ada "luas alas × tinggi"! Balok dan kubus juga.

3 Raka

Bedanya limas cuma dikali ⅓. Jadi aku cukup ingat satu rumus!

4 Tasya

Kalau ditanya liter, berarti harus diubah dulu satuannya, Bu?

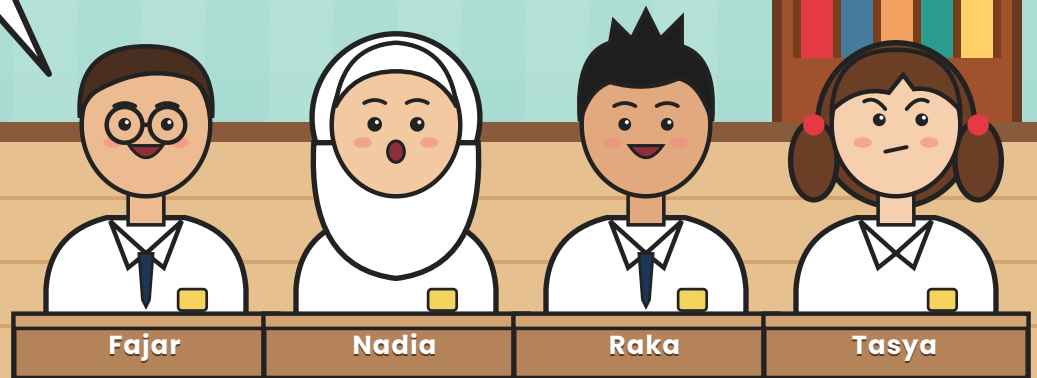
5 Bu Citra

Betul! 1 liter = 1.000 cm³. Ini penting untuk soal cerita.

6 Fajar

Ayo kita uji di soal cerita!



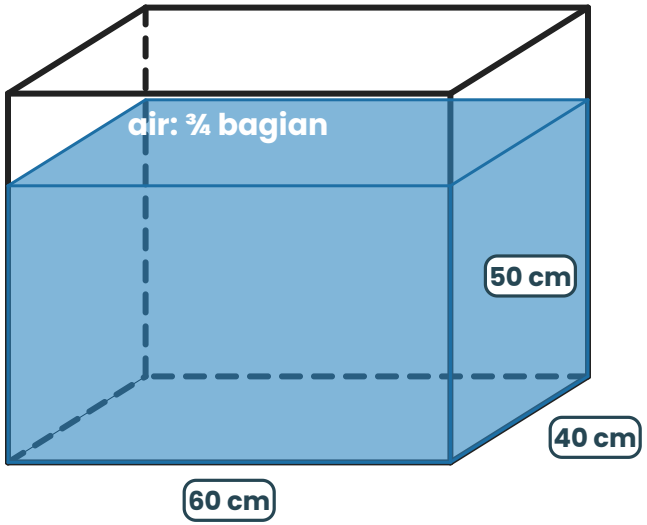


Soal Cerita 1: Air dalam Akuarium

1 Bu Citra

Akuarium Pak Budi muncul lagi! Kali ini, berapa liter air di dalamnya?





📖 **Soal:** Akuarium Pak Budi berukuran 60 cm × 40 cm × 50 cm diisi air ¾ bagian. Berapa liter air di dalamnya?

Volume akuarium = 60 × 40 × 50 = 120.000 cm³
Air = ¾ × 120.000 = 90.000 cm³
90.000 cm³ : 1.000 = **90 liter**

2 Raka

60 × 40 × 50 = 120.000. Jadi 120.000 liter, Bu!

3 Nadia

Wah, itu bisa jadi kolam renang, Rak! Satuannya masih cm³.

4 Tasya

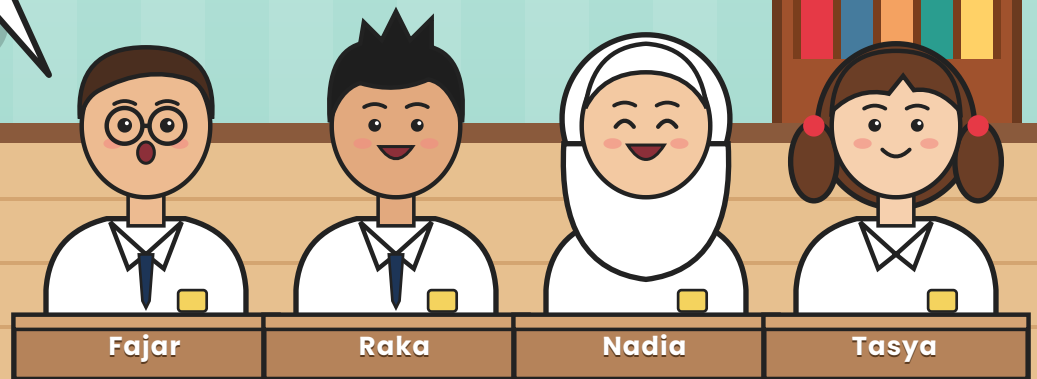
Lagi pula airnya cuma ¾ bagian, bukan penuh.

5 Bu Citra

Jadi, bagaimana langkahnya?

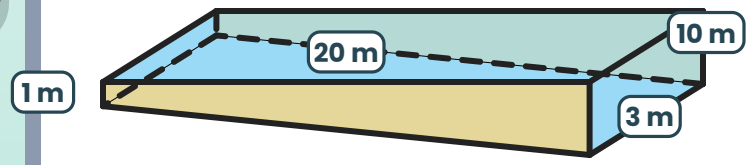
6 Fajar

¾ × 120.000 = 90.000 cm³, dibagi 1.000 jadi 90 liter!



Soal Cerita 2: Kolam Renang

📖 **Soal:** Kolam renang panjang 20 m dan lebar 10 m. Kedalaman bagian dangkal 1 m dan bagian dalam 3 m. Berapa liter air untuk mengisi kolam sampai penuh?



Luas alas (trapesium) = ½ × (1 + 3) × 20 = 40 m²
Volume = 40 × 10 = 400 m³
400 × 1.000 = **400.000 liter**

alas prisma = trapesium (sisi samping kolam)

1 Bu Citra
Kolam renang ini dasarnya miring. Bangun ruang apa ini?

2 Raka
Balok! Tapi... kedalamannya beda. Pakai rata-ratanya, 2 m?

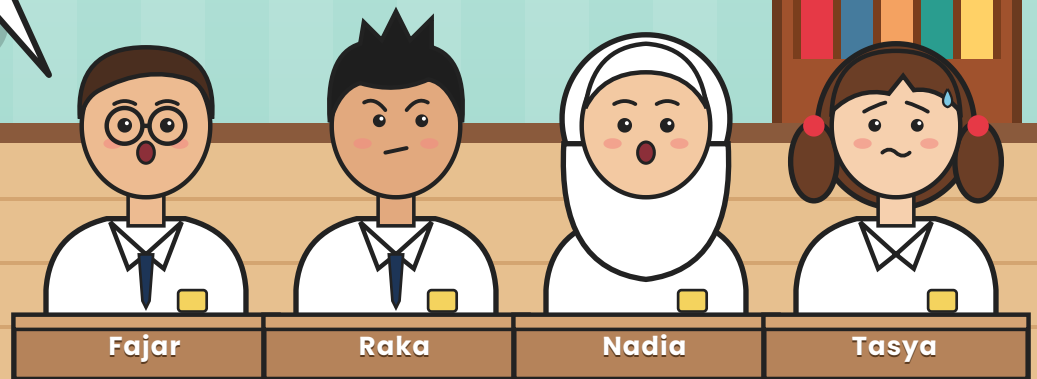
3 Nadia
Lihat sisi sampingnya, Rak. Bentuknya trapesium! Kolam ini prisma trapesium.

4 Tasya
Berarti alasnya sisi samping, bukan dasar kolam? Aneh juga ya!

5 Bu Citra
Ingat, alas prisma adalah sisi yang kembar dengan tutupnya.

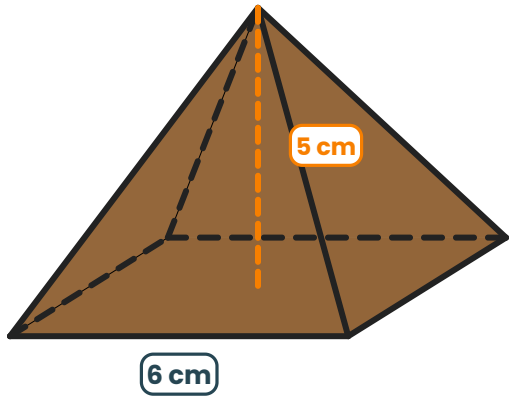
6 Fajar
Luas trapesium 40 m² × lebar 10 m = 400 m³ = 400.000 liter!





Soal Cerita 3: Cokelat Limas

📖 **Soal:** Bu Citra membuat cokelat berbentuk limas dengan alas persegi 6 cm dan tinggi 5 cm. Ada 600 cm³ cokelat cair. Berapa cokelat yang dapat dibuat?



Cokelat berbentuk limas

Volume 1 cokelat = ⅓ × 6 × 6 × 5 = 60 cm³
Banyak cokelat = 600 : 60 = **10 buah**

1 Bu Citra
Ibu ingin membuat cokelat berbentuk limas untuk kalian. Berapa banyak yang bisa dibuat?

2 Tasya
Asyik, cokelat! Hitung volume satu cokelat dulu, Bu?

3 Raka
⅓ × 36 × 5 = 60 cm³. Kali ini aku pakai tinggi limas!

4 Nadia
Lalu 600 dibagi 60, jadi 10 cokelat.

5 Bu Citra
Benar! Kalau cetakannya berbentuk prisma dengan alas dan tinggi yang sama?

6 Fajar
Volumenya 3 kali lipat, 180 cm³. Cuma jadi 3 cokelat, sisa 60 cm³!

Fajar | Tasya | Raka | Nadia

Strategi Detektif untuk Soal Volume

1. Tentukan bangun ruangnya dan alasnya (alas prisma tidak selalu di bawah)
2. Hitung luas alas dengan rumus bangun datar yang sesuai
3. Gunakan tinggi yang tepat (tinggi prisma atau tinggi limas)
4. Volume = luas alas × tinggi (limas dikalikan ⅓)
5. Perhatikan bagian yang diminta (¾ bagian, liter, banyak benda)

📌 **Kesimpulan Bu Citra** Kesalahan paling sering: lupa ⅓ pada limas, salah memilih tinggi, dan lupa mengubah satuan (cm³ → liter).



1 Bu Citra
Dari soal-soal tadi, langkah apa yang paling penting?

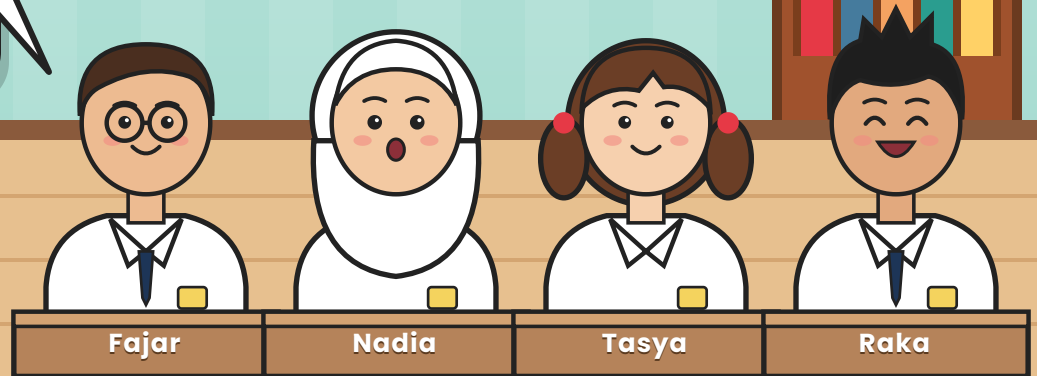
2 Nadia
Menentukan alas! Kolam renang tadi menipu, alasnya ternyata di samping.

3 Tasya
Lalu pilih tingginya. Volume limas pakai tinggi limas, bukan tinggi sisi tegak.

4 Raka
Dan jangan lupa ubah satuan. Hampir saja aku bikin kolam di akuarium!

5 Bu Citra
Hahaha! Kalian belajar dari kesalahan. Itu ciri detektif hebat!

6 Fajar
Ternyata semua rumus volume berpola sama: luas alas × tinggi.



Teka-Teki Detektif

1 Bu Citra

Teka-teki terakhir! Jawab sambil jelaskan alasannya, ya.

🕵️ Teka-Teki Terakhir Bu Citra

1. Aku kubus dengan volume 343 cm³. Berapa panjang rusukku?

2. Aku prisma dengan luas alas 25 cm² dan volume 300 cm³. Berapa tinggiku?

3. Prisma dan limas punya alas dan tinggi yang sama. Volume prisma 90 cm³. Berapa volume limas?

🤔 Ayo pikirkan: Coba pecahkan sendiri dulu, lalu cocokkan dengan jawaban teman-teman!



2 Tasya

No. 1: $s^3 = 343$. Bilangan apa dipangkat 3 jadi 343? 7! Rusuknya 7 cm.

3 Nadia

No. 2: $25 \times t = 300$, jadi $t = 300 : 25 = 12$ cm.

4 Raka

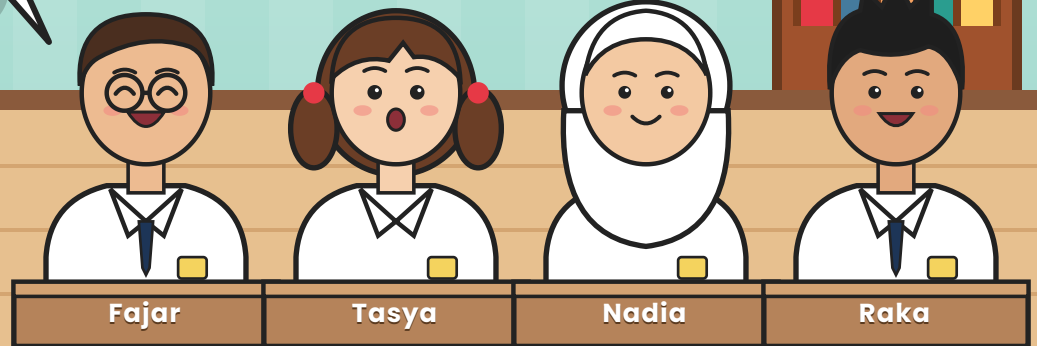
No. 3: limas = ⅓ prisma. ⅓ × 90 = 30 cm³. Ingat percobaan pasir!

5 Bu Citra

Semua benar! Kalian bisa memakai rumus maju dan mundur.

6 Fajar

Teka-teki no. 3 paling seru, langsung pakai hasil percobaan!



Semua Kasus Terpecahkan!

Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3	Kasus 4
Unsur-unsur	Jaring-jaring	Luas permukaan	Volume
✔ terpecahkan	✔ terpecahkan	✔ terpecahkan	✔ terpecahkan

📌 Kesimpulan Bu Citra

- **Volume** = banyak kubus satuan yang mengisi bangun ruang (satuan kubik).
- **Prisma** (termasuk balok & kubus): volume = luas alas × tinggi prisma.
- **Limas**: volume = ⅓ × luas alas × tinggi limas.
- Pada soal cerita: tentukan alas, pilih tinggi yang tepat, dan perhatikan satuan.



1 Bu Citra
Selamat! Kalian sudah memecahkan empat kasus bangun ruang sisi datar. Ibu bangga sekali!

2 Tasya
Belajar jadi detektif seru, Bu! Kita yang menemukan semuanya sendiri.

3 Nadia
Dari unsur, jaring-jaring, luas permukaan, sampai volume. Semuanya saling berhubungan!

4 Bu Citra
Ingat, detektif sejati selalu bertanya "mengapa?".

5 Raka
Dan selalu teliti! Aku tidak mau salah tinggi lagi, hehe!

